

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: VANT / Drone

Peso: 15.0 kg | Potência: 3.0 HP

Hélices Recomendadas:

1. 15x13.5-3

Eficiência: 0.74 | Empuxo: 160.70 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.7385 e empuxo de 160.704 N, o que garante um bom desempenho na propulsão da aeronave em questão. Além disso, a hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e considerando as interferências dos parâmetros nas condições de projeto, conforme descrito no MANUAL (p. 17). A escolha do modelo também levou em consideração a necessidade de mover aeronaves pesadas em uma pista de decolagem limitada, o que destaca a importância da alta força de empuxo em baixas velocidades, como apresentado no MANUAL (p. 43). Referências: 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 17. 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 43.

2. 15x13.5-3

Eficiência: 0.71 | Empuxo: 171.24 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.7129 e empuxo de 171.237 N, o que garante um bom desempenho na propulsão da aeronave em questão. Além disso, a hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e considerando as interferências dos parâmetros nas condições de projeto, conforme descrito no MANUAL (p. 17). A escolha do diâmetro do rotor e da velocidade de operação também foram criteriosamente avaliadas, levando em conta a necessidade de alta força de empuxo em baixas velocidades, características importantes para a movimentação de aeronaves pesadas em pistas de decolagem limitadas, conforme descrito no MANUAL (p. 43). Referências: - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Manual. Página 17, 43.

3. 15x13.5-3

Eficiência: 0.69 | Empuxo: 159.56 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.6853 e empuxo de 159.562 N, o que garante um bom desempenho na propulsão da aeronave em questão. Além disso, a hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e considerando as interferências dos parâmetros nas condições de projeto, conforme descrito em [Fonte: 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf, p. 17]. A escolha do modelo também levou em conta a necessidade de alta força de empuxo em baixas velocidades, o que é crucial para mover aeronaves pesadas em pistas de decolagem limitadas, como mencionado em [Fonte: 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf, p. 43]. Referências: - 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. p. 17. - 21 -

4. 15x13.5-3

Eficiência: 0.69 | Empuxo: 180.94 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.6853 e empuxo de 180.941 N, o que garante um bom desempenho na propulsão da aeronave em questão. Além disso, a hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e consideração das interferências dos parâmetros nas condições de projeto, conforme descrito no MANUAL (p. 17). A escolha do diâmetro do rotor e da velocidade de operação também foram criteriosamente avaliadas, levando em conta a necessidade de alta força de empuxo em baixas velocidades, características importantes para mover aeronaves pesadas em pistas de decolagem limitadas, conforme descrito no MANUAL (p. 43). Referências: - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 17. - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 43.

5. 15x13.5-3

Eficiência: 0.66 | Empuxo: 166.50 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.6564 e empuxo de 166.498 N, o que garante um bom desempenho na propulsão da aeronave. Além disso, a hélice foi selecionada após análise detalhada de diferentes desenhos de hélice e considerando as interferências dos parâmetros nas condições de projeto, conforme descrito no MANUAL (p. 17). A escolha do modelo também levou em consideração a necessidade de alta força de empuxo em baixas velocidades, o que é crucial para mover aeronaves pesadas em pistas de decolagem limitadas, como mencionado no MANUAL (p. 43). Referências: - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 17. - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 43.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 42.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 16.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 67.

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 17.

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 43.